

Observaveis Pos-Estabilizacao

Superficie, volume e massa de clusters

self_organization_percolation

2026-08-11

Escopo

Este documento resume os observaveis calculados quando a flag de observaveis de superficie esta ligada.

O objetivo e analisar a rede depois que o criterio de estabilizacao foi atingido. No instante em que uma especie estabiliza, o codigo salva:

z_{stat} = altura maxima da rede no equilibrio.

Depois disso, a rede continua crescendo ate:

$$z_{stop} = z_{stat} + \lceil 1.5L \rceil.$$

As propriedades de superficie e volume sao amostradas somente ate a regioao destacada:

$$z_{stat} \leq z \leq z_{stat} + L.$$

Esta e uma janela discreta inclusiva. Portanto, para contagens de sitios, o numero de camadas verticais consideradas e:

$$H = (z_{stat} + L) - z_{stat} + 1 = L + 1.$$

Em 2D, a area lateral e $A = L$. Em 3D, a area lateral e $A = L^2$.

Tempos Salvos

deltaT_sur

Intervalo inteiro de passos usado entre amostras da superficie.

O valor padrao atual e:

$$\Delta T_{sur} = 15.$$

t_sur

Lista de indices lineares das amostras de superficie:

$$t_{sur} = [1, 2, 3, \dots].$$

Esse tempo nao e o tempo fisico bruto da simulacao. Ele e um indice de amostra. Duas entradas consecutivas correspondem, em geral, a um intervalo de aproximadamente **deltaT_sur** passos fisicos.

t_vol

Lista de indices lineares dos intervalos usados no calculo de volume entre duas superficies consecutivas:

$$t_{vol} = [1, 2, 3, \dots].$$

Como o volume e definido entre duas superficies consecutivas, **t_vol** normalmente tem uma entrada a menos que **t_sur**.

Superficie Superior

h_sur

Perfil de altura da superficie superior dentro da regioao:

$$z_{stat} \leq z \leq z_{stat} + L.$$

Em 2D, **h_sur** tem um valor por coluna lateral x .

Em 3D, **h_sur** tem um valor por coluna lateral (x, y) , salvo de forma achatada pelo indice:

$$i = x + Ly.$$

Para cada coluna, o codigo salva a maior altura ocupada pela especie dentro do slab. Se nao existir sitio ativo daquela especie na coluna dentro da janela, o valor salvo e -1.

f_sur

Fracao de sitios da superficie superior exposta ao ar conectado pelo topo, restrita ao slab:

$$z_{stat} \leq z \leq z_{stat} + L.$$

Ela e normalizada pela area lateral:

$$f_{sur} = \frac{N_{superficie}}{A}.$$

Como uma superficie rugosa pode ter mais sitios expostos do que a area lateral projetada, **f_sur** pode ser maior que 1.

S_sur

Numero bruto de sitios da superficie superior em cada amostra:

$$S_{sur} = f_{sur}A.$$

Esse observavel mede o tamanho da interface superior exposta, nao a massa do cluster.

Rugosidade

w_sur

Largura, ou rugosidade, do perfil **h_sur** em cada amostra:

$$w = \sqrt{\langle h^2 \rangle - \langle h \rangle^2}.$$

O calculo usa apenas entradas validas de **h_sur**, isto e, ignora colunas com valor -1.

grad_sur

Gradiente medio absoluto da superficie superior.

Em 2D:

$$grad = \langle |h(x+1) - h(x)| \rangle.$$

Em 3D:

$$grad = \langle |h(x+1, y) - h(x, y)|, |h(x, y+1) - h(x, y)| \rangle.$$

O calculo usa condicoes periodicas laterais e ignora pares onde pelo menos uma das alturas e -1.

Portanto, depois da correcao atual, **grad_sur** e calculado apenas usando o perfil **h_sur** restrito a:

$$z_{stat} \leq z \leq z_{stat} + L.$$

Volume Entre Superficies

f_vol

Fracao ocupada entre duas superficies superiores consecutivas.

Entre as amostras $k-1$ e k , o codigo conta os sitios ativos que ficaram entre os dois perfis:

$$h_{k-1}(x) < z \leq h_k(x)$$

em 2D, ou

$$h_{k-1}(x, y) < z \leq h_k(x, y)$$

em 3D.

O calculo tambem restringe os sitios ao slab:

$$z_{stat} \leq z \leq z_{stat} + L.$$

A normalizacao usa o volume discreto total do slab:

$$V_{max} = A(H),$$

com:

$$H = L + 1.$$

Assim:

$$f_{vol} = \frac{N_{ocupado \text{ entre superficies}}}{V_{max}}.$$

Massa Para Dimensao Fractal

M_L

Este e o observavel recomendado para estimar a dimensao fractal do cluster de percolacao.

O codigo encontra todos os clusters conectados da especie dentro do slab:

$$z_{stat} \leq z \leq z_{stat} + L.$$

Depois identifica quais clusters atravessam verticalmente a regioao, isto e, tocam simultaneamente:

$$z = z_{stat}$$

e

$$z = z_{stat} + L.$$

O valor salvo em M_L e a massa do maior cluster atravessante:

$$M(L) = \max\{s_i : C_i \text{ toca a base e o topo}\}.$$

Se nenhum cluster atravessa da base ao topo, o codigo salva:

$$M_L = 0.$$

Para extrair a dimensao fractal, a relacao esperada e:

$$M(L) \sim L^{D_f}.$$

Logo, em escala log-log:

$$\log M(L) = D_f \log L + \text{constante}.$$

M_cluster_sizes

Lista com o tamanho de todos os clusters conectados encontrados dentro do slab:

$$z_{stat} \leq z \leq z_{stat} + L.$$

A lista e salva em ordem decrescente. Ela pode ser usada para estudar distribuicoes de tamanho de cluster, por exemplo n_s , ou para verificar se existe um cluster dominante.

Processamento

O processamento separado dos observaveis de superficie gera um bundle proprio, sem poluir o dataframe principal.

As principais keys agregadas sao:

- f_sur_mean, f_sur_std, f_sur_sem
- w_sur_mean, w_sur_std, w_sur_sem
- grad_sur_mean, grad_sur_std, grad_sur_sem
- S_sur_mean, S_sur_std, S_sur_sem
- f_vol_mean, f_vol_std, f_vol_sem
- M
- M_values
- M_cluster_sizes
- M_cluster_sizes_flat

M_values guarda os valores de M_L de cada amostra. M_cluster_sizes guarda uma lista por amostra. M_cluster_sizes_flat junta todos os tamanhos de cluster em uma unica lista, util para histogramas.

Resumo Conceitual

f_sur, S_sur, h_sur, w_sur e grad_sur descrevem a interface superior.

f_vol descreve o preenchimento entre duas interfaces consecutivas.

M_L descreve a massa do maior cluster atravessante dentro da regioa destacada e e o observavel apropriado para estimar a dimensao fractal de percolacao.

M_cluster_sizes descreve todos os clusters no subgrafo analisado, nao apenas o maior.